

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PENILAIAN KINERJA KARYAWAN DIVISI SALES
MENGUNAKAN METODE TOPSIS**

Dosen Pengampu:

IGKG PURITAN WIJAYA ADH, S.Kom., MMSI.



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI**

OLEH KELOMPOK 1:

1. Gede Rediawan (240030351)
2. A. A. Ngurah Rai Widyawan (240030266)
3. I Nyoman Gani Harta Adhyaksa (240030022)

**PRODI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA DAN KOMPUTER
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) STIKOM BALI
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)	4
2.2 Metode TOPSIS.....	4
2.3 Kriteria Benefit dan Cost.....	5
BAB III METODOLOGI.....	6
3.1 Data Penelitian.....	6
3.2 Kriteria dan Bobot Penilaian	6
3.3 Langkah-Langkah Perhitungan TOPSIS	7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	9
4.1 Matriks Keputusan Awal	9
4.2 Normalisasi.....	10
4.3 Matriks Terbobot	11
4.4 Solusi Ideal Positif dan Negatif	12
4.5 Jarak D+ dan D- serta Nilai Preferensi Ci	13
4.6 Ranking Akhir Karyawan.....	14
BAB V IMPLEMENTASI SISTEM	16
5.1 Implementasi Sistem	16
5.2 Rancangan Alur Sistem	16
5.3 Struktur Antarmuka dan Menu Aplikasi	17
5.4 Implementasi Logika Perhitungan TOPSIS	18
5.5 Hasil Implementasi dan Pengujian Sistem	19
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	20
6.1 Kesimpulan.....	20
6.2 Saran	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Internet Service Provider (ISP), sehingga keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada kualitas layanan jaringan, tetapi juga pada kemampuan tim sales dalam menjangkau pelanggan baru dan menjaga pertumbuhan pendapatan. Dalam praktiknya, kinerja sales tidak cukup dinilai dari pencapaian revenue saja, karena terdapat aspek lain yang turut menunjukkan kualitas kerja, seperti kemampuan memperoleh prospek secara mandiri, keaktifan mengikuti pelatihan, masa pengabdian, intensitas canvassing, dan kedisiplinan kehadiran.

Apabila penilaian karyawan dilakukan secara subjektif atau hanya berfokus pada satu kriteria, hasil evaluasi berpotensi kurang menggambarkan kondisi kinerja yang sebenarnya. Hal ini dapat memengaruhi ketepatan keputusan manajemen, terutama dalam menentukan sales dengan performa terbaik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terukur agar proses penilaian dapat dilakukan secara adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penilaian tersebut adalah Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Metode ini bekerja dengan membandingkan setiap alternatif berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal positif dan jaraknya dari solusi ideal negatif. Melalui pendekatan ini, TOPSIS dapat membantu PT XYZ dalam menyusun pemeringkatan karyawan sales secara lebih objektif dan sistematis berdasarkan beberapa kriteria penilaian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem penilaian karyawan sales PT XYZ yang objektif dan terukur menggunakan pendekatan multi-kriteria?
2. Bagaimana menerapkan metode TOPSIS untuk menghasilkan peringkat kinerja karyawan sales berdasarkan enam kriteria yang telah ditetapkan?
3. Siapakah karyawan sales dengan kinerja terbaik dan terendah berdasarkan hasil perhitungan TOPSIS pada periode Mei 2025 hingga Mei 2026?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Membangun sistem penilaian karyawan berbasis Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang objektif, transparan, dan dapat diimplementasikan secara praktis di lingkungan PT XYZ.
2. Menerapkan metode TOPSIS secara lengkap dan runtut mulai dari pembentukan matriks keputusan awal hingga menghasilkan nilai preferensi dan peringkat akhir seluruh karyawan.
3. Memberikan rekomendasi berbasis data kepada manajemen PT XYZ sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait promosi, pengembangan, dan pembinaan karyawan.

1.4 Manfaat

Laporan ini diharapkan memberikan manfaat bagi manajemen PT XYZ dalam mewujudkan sistem evaluasi kinerja yang adil dan berbasis data. Selain itu, hasil laporan ini dapat dijadikan referensi akademis dan praktis bagi para peneliti, mahasiswa, serta praktisi HRD yang ingin mengimplementasikan metode TOPSIS dalam konteks penilaian sumber daya manusia.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya pada permasalahan yang bersifat semi-terstruktur atau tidak terstruktur. Konsep SPK pertama kali diperkenalkan oleh Michael S. Scott Morton pada awal tahun 1970-an dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.

SPK bekerja dengan cara mengintegrasikan data yang relevan, model analitik, dan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengambil keputusan. Sistem ini tidak menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan, melainkan menyediakan informasi dan analisis yang diperlukan sebagai pendukung sehingga keputusan yang diambil lebih terinformasi, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komponen utama SPK terdiri dari tiga subsistem, yaitu: (1) Subsistem Manajemen Data yang berfungsi menyimpan dan mengelola data yang relevan dengan permasalahan; (2) Subsistem Manajemen Model yang memuat model-model kuantitatif dan kualitatif untuk analisis data; serta (3) Subsistem Antarmuka Pengguna yang memungkinkan interaksi antara sistem dengan pengguna secara intuitif.

2.2 Metode TOPSIS

TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) adalah metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang dikembangkan oleh Hwang dan Yoon pada tahun 1981. Metode ini didasarkan pada konsep bahwa alternatif terpilih harus memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan sekaligus jarak terjauh dari solusi ideal negatif.

Solusi ideal positif (A^+) didefinisikan sebagai alternatif fiktif yang memiliki nilai terbaik untuk seluruh kriteria, sedangkan solusi ideal negatif (A^-) adalah alternatif fiktif yang memiliki nilai terburuk untuk seluruh kriteria. Dengan mengukur jarak Euclidean setiap alternatif terhadap kedua solusi ideal tersebut, TOPSIS menghasilkan nilai preferensi (C_i) yang merepresentasikan performa relatif setiap alternatif.

Keunggulan metode TOPSIS dibandingkan metode pengambilan keputusan multi-kriteria lainnya antara lain: (1) dapat mempertimbangkan kriteria benefit dan cost secara bersamaan; (2) logika perhitungannya mudah dipahami dan diimplementasikan; (3) jumlah langkah perhitungan tetap konstan meskipun jumlah alternatif dan kriteria bertambah; serta (4)

menghasilkan nilai preferensi yang bersifat relatif sehingga memudahkan perbandingan antar alternatif.

Adapun tahapan perhitungan TOPSIS adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan matriks keputusan awal dari data alternatif dan kriteria.
2. Normalisasi matriks keputusan menggunakan metode Euclidean.
3. Pembobotan matriks ternormalisasi sesuai bobot kepentingan setiap kriteria.
4. Penentuan solusi ideal positif (A^+) dan solusi ideal negatif (A^-).
5. Perhitungan jarak setiap alternatif terhadap A^+ (D^+) dan A^- (D^-).
6. Perhitungan nilai preferensi (C_i) dan penyusunan peringkat akhir.

2.3 Kriteria Benefit dan Cost

Dalam metode TOPSIS, setiap kriteria diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan sifat hubungannya terhadap preferensi pengambil keputusan.

Kriteria Benefit adalah kriteria yang semakin besar nilainya maka semakin menguntungkan atau semakin baik. Dalam konteks penilaian karyawan sales, yang termasuk kriteria benefit adalah: Total Revenue (pendapatan yang dihasilkan karyawan), Personal Lead (jumlah prospek yang dikembangkan secara mandiri), Training (partisipasi dalam program pelatihan), Masa Kerja (lamanya pengabdian), dan Canvassing (intensitas kunjungan ke lapangan).

Kriteria Cost adalah kriteria yang semakin kecil nilainya maka semakin baik. Dalam studi kasus ini, yang termasuk kriteria cost adalah Keterlambatan, diukur dalam satuan total menit keterlambatan kumulatif selama satu tahun. Karyawan dengan total keterlambatan lebih rendah dinilai lebih baik dari sisi kedisiplinan.

Perbedaan perlakuan antara kriteria benefit dan cost tercermin pada saat penentuan solusi ideal: untuk kriteria benefit, A^+ adalah nilai maksimum dan A^- adalah nilai minimum; sedangkan untuk kriteria cost, A^+ adalah nilai minimum dan A^- adalah nilai maksimum.

BAB III METODOLOGI

3.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kinerja 25 karyawan sales PT XYZ yang dikumpulkan selama periode Mei 2025 hingga Mei 2026. Karyawan diberi kode A1 hingga A25. Data mencakup enam variabel kinerja yang telah disepakati oleh tim manajemen sebagai indikator penilaian yang representatif dan terukur.

Data diperoleh melalui sistem informasi manajemen internal PT XYZ yang terintegrasi dengan sistem CRM (*Customer Relationship Management*), absensi elektronik, dan laporan pelatihan bulanan. Seluruh data telah divalidasi oleh departemen HRD dan kepala divisi sales sebelum digunakan dalam proses analisis.

3.2 Kriteria dan Bobot Penilaian

Terdapat enam kriteria yang digunakan dalam sistem penilaian ini, yang telah ditetapkan melalui proses diskusi antara manajemen, tim HRD, dan kepala divisi sales PT XYZ. Pembobotan ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan strategis setiap kriteria terhadap tujuan bisnis perusahaan.

No.	Kode	Nama Kriteria	Jenis	Bobot	Satuan
1	C1	Total Revenue	Benefit	35%	Juta Rupiah
2	C2	Personal Lead	Benefit	20%	Jumlah Prospek
3	C3	Training	Benefit	5%	Jumlah Sesi
4	C4	Masa Kerja	Benefit	5%	Bulan
5	C5	Canvassing	Benefit	20%	Jumlah Kunjungan
6	C6	Keterlambatan	Cost	15%	Menit/Tahun

Total bobot seluruh kriteria adalah 100%, dengan Revenue mendapatkan bobot tertinggi (35%) mengingat posisinya sebagai indikator utama keberhasilan seorang tenaga penjual. Canvassing dan Personal Lead masing-masing mendapat bobot 20% sebagai refleksi pentingnya aktivitas prospeksi di lapangan. Keterlambatan mendapat bobot 15% sebagai representasi aspek kedisiplinan yang penting dalam budaya kerja PT XYZ.

3.3 Langkah-Langkah Perhitungan TOPSIS

Langkah 1: Pembentukan Matriks Keputusan Awal

Matriks keputusan awal X dibentuk dari data mentah kinerja seluruh karyawan, dengan baris mewakili alternatif (karyawan) dan kolom mewakili kriteria penilaian:

$$X = [x_{ij}], \quad i = 1, 2, \dots, 25; \quad j = 1, 2, \dots, 6$$

Langkah 2: Normalisasi Matriks

Setiap elemen matriks dinormalisasi menggunakan metode Euclidean untuk menyetarakan skala nilai antar kriteria yang berbeda satuan:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{25} x_{kj}^2}}$$

Langkah 3: Matriks Keputusan Terbobot

Nilai ternormalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria:

$$v_{ij} = w_j \cdot r_{ij}$$

Langkah 4: Solusi Ideal Positif dan Negatif

Solusi ideal positif (A^+) dan negatif (A^-) ditentukan berdasarkan jenis kriteria:

$$A^+ = \begin{cases} \max(v_{ij}), & \text{jika Benefit} \\ \min(v_{ij}), & \text{jika Cost} \end{cases}$$

$$A^- = \begin{cases} \min(v_{ij}), & \text{jika Benefit} \\ \max(v_{ij}), & \text{jika Cost} \end{cases}$$

Langkah 5: Jarak Euclidean

Jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - A_j^+)^2}$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - A_j^-)^2}$$

Langkah 6: Nilai Preferensi

Nilai preferensi (C_i) dihitung sebagai rasio jarak terhadap total jarak:

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

Nilai C_i berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, semakin baik performa relatif karyawan tersebut dibandingkan seluruh alternatif lainnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Matriks Keputusan Awal

Berikut adalah data lengkap 25 karyawan sales PT XYZ yang menjadi dasar seluruh perhitungan TOPSIS dalam laporan ini.

ID	Nama Karyawan	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1	Agrensi Teti	485	62	8	36	210	45
A2	Deti Aviana	312	45	5	24	148	120
A3	Diah Ayu Prahastuti	720	88	12	60	295	15
A4	Dwi Saputra	195	28	3	12	85	310
A5	Gede Rediawan	540	71	9	48	240	30
A6	Graciana Viktoria Asy	88	15	2	6	42	480
A7	Gusti Ayu Ratna Ningsih	630	80	11	54	268	20
A8	I Ketut Suta Wiguna	260	38	4	18	112	190
A9	I Wayan Weda Pratama	410	55	7	30	185	75
A10	Kadek Indah	155	22	2	9	68	395
A11	Kadek Tyasmini	580	76	10	42	252	35
A12	Kaon Billy Hasegawa	345	48	6	27	160	100
A13	Komang Ariyani	50	8	1	3	25	620
A14	Luh Antari	670	84	11	57	280	10
A15	Mingki Galih	230	33	4	15	98	250
A16	Muh. Alif	495	64	8	39	218	55
A17	Muhammad Fatchurrahman	125	19	2	7	55	430
A18	Muhammad Rizky Fadlla	750	92	12	66	310	5
A19	Muqlis Priabitama	380	51	6	28	170	90
A20	Ni Putu Eka Sri Supratini	290	42	5	21	130	145
A21	Novri Romawi Sagala	560	73	9	45	245	40
A22	RR. Delima Ganarsih	175	25	3	10	75	360
A23	Risma Satriani	440	58	7	33	195	65
A24	Sukamto	700	86	12	63	290	12
A25	Tangguh Aprilianto	105	17	2	7	48	510

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya variasi yang signifikan antar karyawan. Revenue tertinggi dicapai oleh A18 (Anggi Permata) sebesar Rp 750 juta, sementara terendah

adalah A13 (Dodi Firmansyah) sebesar Rp 50 juta. Variasi serupa juga tampak pada kriteria lainnya, yang mengindikasikan adanya perbedaan performa yang nyata di antara karyawan.

4.2 Normalisasi

Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan akar jumlah kuadrat seluruh nilai pada kolom yang sama. Nilai akar jumlah kuadrat (denominator) per kriteria adalah sebagai berikut:

Kriteria	Denominator ($\sqrt{\sum x^2}$)
C1 - Total Revenue (Jt Rp)	2212.5072
C2 - Personal Lead	285.6466
C3 - Training (Sesi)	36.7560
C4 - Masa Kerja (Bln)	180.3774
C5 - Canvassing	950.3136
C6 - Keterlambatan (Mnt)	1270.1059

Hasil normalisasi matriks (r_{ij}) adalah sebagai berikut:

ID	Nama	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1	Agrensi Teti	0.2192	0.2171	0.2177	0.1996	0.2210	0.0354
A2	Deti Aviana	0.1410	0.1575	0.1360	0.1331	0.1557	0.0945
A3	Diah Ayu Prahastuti	0.3254	0.3081	0.3265	0.3326	0.3104	0.0118
A4	Dwi Saputra	0.0881	0.0980	0.0816	0.0665	0.0894	0.2441
A5	Gede Rediawan	0.2441	0.2486	0.2449	0.2661	0.2525	0.0236
A6	Graciana Viktoria Asy	0.0398	0.0525	0.0544	0.0333	0.0442	0.3779
A7	Gusti Ayu Ratna Ningsih	0.2847	0.2801	0.2993	0.2994	0.2820	0.0157
A8	I Ketut Suta Wiguna	0.1175	0.1330	0.1088	0.0998	0.1179	0.1496
A9	I Wayan Weda Pratama	0.1853	0.1925	0.1904	0.1663	0.1947	0.0591
A10	Kadek Indah	0.0701	0.0770	0.0544	0.0499	0.0716	0.3110
A11	Kadek Tyasmini	0.2621	0.2661	0.2721	0.2328	0.2652	0.0276
A12	Kaon Billy Hasegawa	0.1559	0.1680	0.1632	0.1497	0.1684	0.0787
A13	Komang Ariyani	0.0226	0.0280	0.0272	0.0166	0.0263	0.4881

A14	Luh Antari	0.3028	0.2941	0.2993	0.3160	0.2946	0.0079
A15	Mingki Galih	0.1040	0.1155	0.1088	0.0832	0.1031	0.1968
A16	Muh. Alif	0.2237	0.2241	0.2177	0.2162	0.2294	0.0433
A17	Muhammad Fatchurrahman	0.0565	0.0665	0.0544	0.0388	0.0579	0.3386
A18	Muhammad Rizky Fadlla	0.3390	0.3221	0.3265	0.3659	0.3262	0.0039
A19	Muqlis Priabitama	0.1718	0.1785	0.1632	0.1552	0.1789	0.0709
A20	Ni Putu Eka Sri Supratini	0.1311	0.1470	0.1360	0.1164	0.1368	0.1142
A21	Novri Romawi Sagala	0.2531	0.2556	0.2449	0.2495	0.2578	0.0315
A22	RR. Delima Ganarsih	0.0791	0.0875	0.0816	0.0554	0.0789	0.2834
A23	Risma Satriani	0.1989	0.2030	0.1904	0.1829	0.2052	0.0512
A24	Sukamto	0.3164	0.3011	0.3265	0.3493	0.3052	0.0094
A25	Tangguh Aprilianto	0.0475	0.0595	0.0544	0.0388	0.0505	0.4015

4.3 Matriks Terbobot

Setelah normalisasi, setiap nilai dikalikan dengan bobot kriteria yang telah ditetapkan:
 $W = [0.35, 0.20, 0.05, 0.05, 0.20, 0.15]$.

ID	Nama	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1	Agrensi Teti	0.0767	0.0434	0.0109	0.0100	0.0442	0.0053
A2	Deti Aviana	0.0494	0.0315	0.0068	0.0067	0.0311	0.0142
A3	Diah Ayu Prahastuti	0.1139	0.0616	0.0163	0.0166	0.0621	0.0018
A4	Dwi Saputra	0.0308	0.0196	0.0041	0.0033	0.0179	0.0366
A5	Gede Rediawan	0.0854	0.0497	0.0122	0.0133	0.0505	0.0035
A6	Graciana Viktoria Asy	0.0139	0.0105	0.0027	0.0017	0.0088	0.0567
A7	Gusti Ayu Ratna Ningsih	0.0997	0.0560	0.0150	0.0150	0.0564	0.0024
A8	I Ketut Suta Wiguna	0.0411	0.0266	0.0054	0.0050	0.0236	0.0224
A9	I Wayan Weda Pratama	0.0649	0.0385	0.0095	0.0083	0.0389	0.0089
A10	Kadek Indah	0.0245	0.0154	0.0027	0.0025	0.0143	0.0466
A11	Kadek Tyasmini	0.0918	0.0532	0.0136	0.0116	0.0530	0.0041
A12	Kaon Billy Hasegawa	0.0546	0.0336	0.0082	0.0075	0.0337	0.0118
A13	Komang Ariyani	0.0079	0.0056	0.0014	0.0008	0.0053	0.0732

A14	Luh Antari	0.1060	0.0588	0.0150	0.0158	0.0589	0.0012
A15	Mingki Galih	0.0364	0.0231	0.0054	0.0042	0.0206	0.0295
A16	Muh. Alif	0.0783	0.0448	0.0109	0.0108	0.0459	0.0065
A17	Muhammad Fatchurrahman	0.0198	0.0133	0.0027	0.0019	0.0116	0.0508
A18	Muhammad Rizky Fadlla	0.1186	0.0644	0.0163	0.0183	0.0652	0.0006
A19	Muqlis Priabitama	0.0601	0.0357	0.0082	0.0078	0.0358	0.0106
A20	Ni Putu Eka Sri Supratini	0.0459	0.0294	0.0068	0.0058	0.0274	0.0171
A21	Novri Romawi Sagala	0.0886	0.0511	0.0122	0.0125	0.0516	0.0047
A22	RR. Delima Ganarsih	0.0277	0.0175	0.0041	0.0028	0.0158	0.0425
A23	Risma Satriani	0.0696	0.0406	0.0095	0.0091	0.0410	0.0077
A24	Sukamto	0.1107	0.0602	0.0163	0.0175	0.0610	0.0014
A25	Tangguh Aprilianto	0.0166	0.0119	0.0027	0.0019	0.0101	0.0602

4.4 Solusi Ideal Positif dan Negatif

Berdasarkan matriks terbobot, solusi ideal positif (A+) dan negatif (A-) untuk setiap kriteria adalah sebagai berikut:

Kriteria	Jenis	A+ (Ideal Positif)	A- (Ideal Negatif)
Total Revenue (Jt Rp)	Benefit	0.1186	0.0079
Personal Lead	Benefit	0.0644	0.0056
Training (Sesi)	Benefit	0.0163	0.0014
Masa Kerja (Bln)	Benefit	0.0183	0.0008
Canvassing	Benefit	0.0652	0.0053
Keterlambatan (Mnt)	Cost	0.0006	0.0732

Solusi ideal positif merepresentasikan karyawan ideal yang memiliki revenue, lead, training, masa kerja, dan canvassing tertinggi, dengan keterlambatan terendah. Solusi ideal negatif adalah kebalikannya.

4.5 Jarak D+ dan D- serta Nilai Preferensi Ci

Jarak setiap karyawan terhadap solusi ideal positif (D+) dan negatif (D-) dihitung menggunakan rumus jarak Euclidean. Nilai preferensi Ci kemudian dihitung sebagai rasio D- terhadap total jarak.

ID	Nama Karyawan	D+	D-	Ci	Ranking
A1	Agrensi Teti	0.0526	0.1117	0.6799	10
A2	Deti Aviana	0.0864	0.0813	0.4849	15
A3	Diah Ayu Prahastuti	0.0067	0.1522	0.9580	2
A4	Dwi Saputra	0.1167	0.0473	0.2883	19
A5	Gede Rediawan	0.0398	0.1230	0.7554	8
A6	Graciana Viktoria Asy	0.1437	0.0187	0.1150	23
A7	Gusti Ayu Ratna Ningsih	0.0229	0.1378	0.8574	5
A8	I Ketut Suta Wiguna	0.0997	0.0670	0.4019	17
A9	I Wayan Weda Pratama	0.0669	0.0986	0.5960	12
A10	Kadek Indah	0.1281	0.0341	0.2104	21
A11	Kadek Tyasmini	0.0326	0.1289	0.7982	6
A12	Kaon Billy Hasegawa	0.0797	0.0874	0.5228	14
A13	Komang Ariyani	0.1585	0.0000	0.0000	25
A14	Luh Antari	0.0155	0.1447	0.9033	4
A15	Mingki Galih	0.1078	0.0574	0.3473	18
A16	Muh. Alif	0.0501	0.1131	0.6931	9
A17	Muhammad Fatchurrahman	0.1351	0.0273	0.1683	22
A18	Muhammad Rizky Fadlla	0.0000	0.1585	1.0000	1
A19	Muqlis Priabitama	0.0735	0.0926	0.5576	13
A20	Ni Putu Eka Sri Supratini	0.0921	0.0755	0.4505	16
A21	Novri Romawi Sagala	0.0365	0.1252	0.7741	7
A22	RR. Delima Ganarsih	0.1228	0.0400	0.2456	20
A23	Risma Satriani	0.0611	0.1037	0.6290	11
A24	Sukamto	0.0100	0.1494	0.9375	3
A25	Tangguh Aprilianto	0.1422	0.0176	0.1103	24

4.6 Ranking Akhir Karyawan

Berdasarkan nilai preferensi Ci yang telah dihitung, berikut adalah peringkat akhir seluruh karyawan sales PT XYZ dari yang terbaik hingga yang memerlukan pembinaan lebih intensif:

Rank	ID	Nama Karyawan	D+	D-	Ci	Kategori
1	A18	Muhammad Rizky Fadlla	0.0000	0.1585	1.0000	Sangat Baik
2	A3	Diah Ayu Prahastuti	0.0067	0.1522	0.9580	Sangat Baik
3	A24	Sukamto	0.0100	0.1494	0.9375	Sangat Baik
4	A14	Luh Antari	0.0155	0.1447	0.9033	Sangat Baik
5	A7	Gusti Ayu Ratna Ningsih	0.0229	0.1378	0.8574	Sangat Baik
6	A11	Kadek Tyasmini	0.0326	0.1289	0.7982	Baik
7	A21	Novri Romawi Sagala	0.0365	0.1252	0.7741	Baik
8	A5	Gede Rediawan	0.0398	0.1230	0.7554	Baik
9	A16	Muh. Alif	0.0501	0.1131	0.6931	Baik
10	A1	Agrensi Teti	0.0526	0.1117	0.6799	Baik
11	A23	Risma Satriani	0.0611	0.1037	0.6290	Baik
12	A9	I Wayan Weda Pratama	0.0669	0.0986	0.5960	Cukup
13	A19	Muqlis Priabitama	0.0735	0.0926	0.5576	Cukup
14	A12	Kaon Billy Hasegawa	0.0797	0.0874	0.5228	Cukup
15	A2	Deti Aviana	0.0864	0.0813	0.4849	Cukup
16	A20	Ni Putu Eka Sri Supratini	0.0921	0.0755	0.4505	Cukup
17	A8	I Ketut Suta Wiguna	0.0997	0.0670	0.4019	Cukup
18	A15	Mingki Galih	0.1078	0.0574	0.3473	Perlu Perhatian
19	A4	Dwi Saputra	0.1167	0.0473	0.2883	Perlu Perhatian
20	A22	RR. Delima Ganarsih	0.1228	0.0400	0.2456	Perlu Perhatian
21	A10	Kadek Indah	0.1281	0.0341	0.2104	Perlu Perhatian
22	A17	Muhammad Fatchurrahman	0.1351	0.0273	0.1683	Perlu Pembinaan
23	A6	Graciana Viktoria Asy	0.1437	0.0187	0.1150	Perlu Pembinaan
24	A25	Tangguh Aprilianto	0.1422	0.0176	0.1103	Perlu Pembinaan
25	A13	Komang Ariyani	0.1585	0.0000	0.0000	Perlu Pembinaan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Muhammad Rizky Fadlla (A18) menduduki peringkat pertama dengan nilai preferensi $C_i = 1.0000$. Hal ini didukung oleh kombinasi revenue tertinggi (Rp 750 juta), jumlah personal lead terbanyak (92 prospek), partisipasi training penuh (12 sesi), dan keterlambatan terendah (hanya 5 menit sepanjang tahun). Posisi ini mencerminkan konsistensi kinerja yang sangat tinggi di semua dimensi yang dinilai.

Di sisi lain, Komang Ariyani (A13) menempati peringkat terakhir dengan $C_i = 0.0000$. Karyawan ini mencatatkan revenue terendah (Rp 50 juta), aktivitas canvassing paling minim (25 kunjungan), dan keterlambatan kumulatif tertinggi (620 menit per tahun), yang secara keseluruhan menunjukkan perlunya intervensi dan pembinaan intensif.

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem pada studi kasus ini dibuat dalam bentuk aplikasi berbasis web sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Aplikasi tersebut dipilih karena dapat dijalankan langsung melalui browser tanpa instalasi tambahan. Untuk kebutuhan tugas ini, model tersebut sudah cukup karena fokus utama aplikasi bukan pada pengelolaan database besar, melainkan pada pembuktian bahwa metode TOPSIS dapat dihitung secara otomatis dan hasilnya dapat ditampilkan secara jelas.

Sistem digunakan untuk membantu proses penilaian kinerja 25 karyawan divisi sales PT XYZ pada periode Mei 2025 sampai Mei 2026. Data yang digunakan meliputi enam kriteria, yaitu Total Revenue, Personal Lead, Training, Masa Kerja, Canvassing, dan Keterlambatan. Lima kriteria pertama termasuk benefit, sedangkan Keterlambatan termasuk cost. Pemisahan ini diperlukan karena TOPSIS memperlakukan nilai terbaik pada kriteria benefit dan cost secara berbeda.

Aplikasi ini dirancang agar dapat dijalankan secara lokal maupun dipublikasikan secara online melalui [GitHub Pages](#). Dengan cara ini, pengguna tidak hanya melihat hasil perhitungan dalam dokumen laporan, tetapi juga dapat membuka aplikasi dan mencoba proses penilaian secara langsung. Hal tersebut membuat hasil perhitungan lebih mudah diperiksa, terutama ketika data karyawan mengalami perubahan.

5.2 Rancangan Alur Sistem

Alur kerja sistem dimulai dari penyediaan data karyawan, kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan TOPSIS, dan diakhiri dengan tampilan ranking. Pada tahap awal, sistem menampilkan data 25 karyawan sales sebagai data dasar. Data tersebut dapat ditambah, diubah, atau dihapus melalui menu Data Karyawan. Fitur ini dibuat agar aplikasi tidak hanya bersifat tampilan statis, tetapi dapat digunakan untuk menguji perubahan nilai pada masing-masing kriteria.

No.	Tahap	Penjelasan
1	Input data karyawan	Pengguna melihat atau memasukkan data karyawan beserta nilai pada enam kriteria.
2	Validasi data	Sistem memastikan nilai yang dimasukkan berupa angka dan sesuai kebutuhan perhitungan.
3	Matriks keputusan	Sistem membentuk matriks keputusan dari data kinerja setiap karyawan.

4	Perhitungan TOPSIS	Sistem menjalankan normalisasi, pembobotan, solusi ideal, jarak, dan nilai preferensi.
5	Ranking akhir	Sistem menyusun urutan karyawan berdasarkan nilai preferensi C_i .
6	Pemeriksaan hasil	Pengguna dapat melihat hasil melalui Dashboard, Perhitungan TOPSIS, dan Ranking.

Alur tersebut disusun agar pengguna dapat melihat hubungan antara data awal dan hasil akhir. Jika nilai revenue, lead, canvassing, atau keterlambatan berubah, maka nilai preferensi dan urutan ranking juga ikut berubah. Di bagian ini terlihat bahwa aplikasi tidak hanya menampilkan hasil, tetapi juga membantu pengguna memahami dampak perubahan data terhadap keputusan akhir.

5.3 Struktur Antarmuka dan Menu Aplikasi

Aplikasi memiliki beberapa menu utama yang disusun sesuai kebutuhan proses penilaian karyawan. Urutan menu dibuat mengikuti alur kerja pengguna, yaitu melihat ringkasan, memeriksa data, menelusuri perhitungan, lalu membaca hasil ranking akhir.

Menu	Fungsi	Hasil yang Ditampilkan
Dashboard	Menampilkan ringkasan sistem dan Top 5 karyawan terbaik.	Jumlah alternatif, jumlah kriteria, dan daftar peringkat awal.
Data Karyawan	Mengelola data kinerja karyawan melalui fitur tambah, edit, hapus, cari, dan reset data.	Tabel data 25 karyawan beserta nilai pada setiap kriteria.
Perhitungan TOPSIS	Menampilkan proses perhitungan TOPSIS secara bertahap.	Matriks awal, normalisasi, matriks terbobot, solusi ideal, jarak D^+/D^- , dan nilai C_i .
Ranking	Menampilkan urutan akhir karyawan berdasarkan nilai preferensi.	Ranking seluruh karyawan dari nilai C_i tertinggi sampai terendah.
Tentang Sistem	Menjelaskan dasar metode, kriteria, bobot, dan formula.	Informasi konsep TOPSIS serta kriteria benefit dan cost.
Tentang Penulis	Menampilkan identitas kelompok penyusun dan dosen pengampu.	Data penyusun laporan.

Penyusunan menu dibuat agar pengguna tidak langsung diarahkan pada hasil akhir tanpa mengetahui prosesnya. Pengguna dapat memeriksa data pada menu Data Karyawan, kemudian menelusuri tahapan perhitungan melalui menu Perhitungan TOPSIS. Susunan ini membantu menjaga keterbukaan proses penilaian karena ranking yang muncul dapat ditelusuri kembali ke data awal.

5.4 Implementasi Logika Perhitungan TOPSIS

Logika perhitungan TOPSIS diimplementasikan menggunakan JavaScript. Data karyawan diambil dari array data, kemudian diubah menjadi matriks keputusan. Setiap baris mewakili satu karyawan, sedangkan setiap kolom mewakili satu kriteria penilaian. Dengan susunan tersebut, sistem dapat menghitung seluruh alternatif secara seragam.

No.	Tahap Perhitungan	Implementasi dalam Sistem
1	Pembentukan matriks keputusan	Nilai C1 sampai C6 dari setiap karyawan disusun ke dalam matriks X.
2	Normalisasi matriks	Setiap nilai dibagi dengan akar jumlah kuadrat pada kolom yang sama.
3	Matriks terbobot	Hasil normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria.
4	Solusi ideal positif dan negatif	Sistem menentukan nilai terbaik dan terburuk berdasarkan jenis benefit atau cost.
5	Jarak D+ dan D-	Sistem menghitung jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif.
6	Nilai preferensi Ci	Nilai Ci dihitung untuk menentukan kedekatan alternatif terhadap kondisi ideal.
7	Ranking akhir	Karyawan diurutkan dari nilai Ci tertinggi sampai terendah.

Tahap normalisasi diperlukan karena setiap kriteria memiliki satuan yang berbeda. Revenue menggunakan satuan juta rupiah, lead dan canvassing menggunakan jumlah aktivitas, masa kerja menggunakan bulan, sedangkan keterlambatan menggunakan menit. Jika data tersebut langsung dibandingkan tanpa normalisasi, kriteria dengan angka besar dapat memberi pengaruh yang tidak seimbang terhadap hasil akhir.

Pada tahap pembobotan, Total Revenue diberi bobot terbesar, yaitu 35%. Personal Lead dan Canvassing masing-masing diberi bobot 20%. Keterlambatan diberi bobot 15%, sedangkan Training dan Masa Kerja masing-masing 5%. Pembobotan ini menunjukkan bahwa capaian pendapatan tetap menjadi ukuran utama, tetapi aktivitas prospek, kunjungan lapangan, dan kedisiplinan tetap dihitung dalam keputusan akhir.

Penentuan solusi ideal juga memperhatikan jenis kriteria. Pada kriteria benefit, nilai terbesar menjadi solusi ideal positif. Pada kriteria cost, nilai terkecil menjadi solusi ideal positif. Perlakuan ini penting karena Keterlambatan tidak dapat disamakan dengan kriteria lain. Semakin kecil keterlambatan, semakin baik penilaian karyawan pada aspek kedisiplinan.

5.5 Hasil Implementasi dan Pengujian Sistem

Hasil implementasi menunjukkan bahwa aplikasi mampu menjalankan perhitungan TOPSIS sesuai data yang digunakan dalam laporan. Ketika data awal 25 karyawan dimuat, sistem menampilkan ranking akhir yang sesuai dengan hasil perhitungan pada BAB IV. Karyawan dengan nilai preferensi tertinggi berada pada peringkat pertama, sedangkan karyawan dengan nilai preferensi terendah berada pada peringkat terakhir.

Fitur yang Diuji	Hasil Pengujian
Menampilkan data awal	Berhasil menampilkan 25 data karyawan sales PT XYZ.
Tambah data	Berhasil menambahkan data baru ke dalam tabel karyawan.
Edit data	Berhasil mengubah nilai kriteria pada data karyawan.
Hapus data	Berhasil menghapus data dari daftar karyawan.
Pencarian data	Berhasil mencari karyawan berdasarkan nama.
Reset data	Berhasil mengembalikan data ke kondisi awal.
Perhitungan TOPSIS	Berhasil menghitung D^+ , D^- , nilai C_i , dan ranking akhir.
Penyimpanan localStorage	Perubahan data tetap tersimpan di browser meskipun halaman dimuat ulang.

Dalam hasil awal, Muhammad Rizky Fadlla (A18) berada pada peringkat terbaik dengan nilai preferensi tertinggi. Karyawan ini unggul pada beberapa kriteria utama, terutama revenue, personal lead, training, canvassing, dan keterlambatan yang rendah. Sementara itu, Komang Ariyani (A13) berada pada posisi terakhir karena memiliki nilai rendah pada beberapa kriteria benefit dan nilai keterlambatan yang tinggi.

Dari hasil tersebut, aplikasi dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Sistem tidak menggantikan keputusan manajemen sepenuhnya, tetapi memberikan dasar perhitungan yang lebih terbuka. Manajemen tetap dapat mempertimbangkan faktor lain di luar data, seperti kondisi lapangan, pembagian wilayah kerja, atau target khusus yang mungkin berbeda antar karyawan.

Aplikasi juga akan dipublikasikan melalui GitHub Pages agar dapat diakses secara online. Publikasi ini memudahkan dosen atau pengguna lain untuk memeriksa implementasi sistem secara langsung tanpa perlu membuka file secara lokal.

Lampiran Tautan GitHub

[SPK Penilaian Karyawan – PT XYZ | TOPSIS](#)

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan laporan dan implementasi sistem, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Metode TOPSIS dapat diterapkan untuk penilaian kinerja 25 karyawan divisi sales PT XYZ berdasarkan enam kriteria, yaitu Total Revenue, Personal Lead, Training, Masa Kerja, Canvassing, dan Keterlambatan. Jumlah kriteria tersebut sudah memenuhi ketentuan tugas karena alternatif yang digunakan lebih dari 15, sehingga kriteria yang ditetapkan minimal lima.
2. Hasil penilaian tidak hanya dipengaruhi oleh total revenue. Kriteria lain seperti personal lead, training, masa kerja, canvassing, dan keterlambatan juga ikut memengaruhi hasil akhir. Kombinasi kriteria tersebut membuat penilaian lebih seimbang dibandingkan penilaian yang hanya berfokus pada satu indikator.
3. Berdasarkan hasil perhitungan TOPSIS, Muhammad Rizky Fadlla (A18) memperoleh peringkat terbaik karena memiliki kombinasi nilai yang kuat pada beberapa kriteria utama dan keterlambatan yang rendah.
4. Komang Ariyani (A13) berada pada peringkat terakhir karena memiliki nilai rendah pada beberapa kriteria benefit dan nilai keterlambatan yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa karyawan tersebut memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama pada aktivitas penjualan, canvassing, dan kedisiplinan.
5. Aplikasi berbasis HTML, CSS, dan JavaScript berhasil membantu proses perhitungan TOPSIS secara otomatis, mulai dari data karyawan, matriks keputusan, normalisasi, pembobotan, solusi ideal, jarak D^+ dan D^- , nilai C_i , sampai ranking akhir.
6. Sistem yang dibuat dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Hasil ranking tetap perlu dipertimbangkan bersama kondisi nyata di lapangan sebelum digunakan untuk keputusan manajemen seperti penghargaan, promosi, atau pembinaan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil implementasi sistem, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan fitur login agar data karyawan tidak dapat diakses atau diubah oleh pengguna yang tidak berwenang.
2. Pengembangan berikutnya dapat menambahkan database agar data tidak hanya tersimpan di localStorage browser. Dengan database, data penilaian dapat dikelola lebih aman dan dapat digunakan untuk periode evaluasi berikutnya.
3. Bobot kriteria dapat ditentukan menggunakan metode tambahan seperti AHP agar dasar pembobotan menjadi lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada kesepakatan awal.
4. Aplikasi dapat ditambahkan fitur ekspor PDF atau Excel supaya hasil perhitungan lebih mudah dilampirkan sebagai laporan penilaian kinerja.
5. Sistem dapat dihubungkan dengan sumber data internal perusahaan, seperti CRM, absensi elektronik, dan laporan pelatihan. Dengan cara tersebut, proses input data tidak lagi dilakukan secara manual dan risiko kesalahan pengisian dapat dikurangi.
6. Penelitian atau pengembangan berikutnya dapat membandingkan metode TOPSIS dengan metode lain, misalnya SAW, WP, atau MOORA, untuk melihat apakah hasil ranking tetap konsisten meskipun metode perhitungan yang digunakan berbeda.